DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA OFICIAL & ENGENHARIA DE PROJETO

Diagnóstico da Harmonia Energética

Método Berkana — Autoexame Consciente & Funil de Conversão

Especificação Arquitetural, Design System, APIs e Guia de Replicação

METADADOS DO PROJETO & IMPLANTAÇÃO

Especialista:	Fabiana Berkana
WhatsApp de Conversão:	+55 (11) 93005-7499
E-mail de Leads:	fabianaberkana@gmail.com
Repositório GitHub:	https://github.com/backters/ProjetoberkanaHarmonia.git
Deploy de Produção:	https://projetoberkanaharmonia.vercel.app
Stack Principal:	React 19 + TypeScript + Tailwind CSS v4 + Vite + Resend
Ambiente Serverless:	Vercel Serverless Functions (Node.js)
Data de Homologação:	Novembro de 2026 — Versão Final Homologada

0. SUMÁRIO GERAL DO DOCUMENTO

1. Visão Geral da Arquitetura & Fluxo Funcional
2. Histórico e Passo a Passo da Implementação Técnica Realizada
2.1. Os 12 Pilares Universais e Calibração de Escala (1 a 9)
2.2. Regras de Concordância Gramatical Dinâmica ("de Relacionamento")
2.3. Funil de Qualificação Consciente & Integração WhatsApp
2.4. Automação de E-mail Resend com Solução de Bloqueio Gmail (CID Inline)
3. Design System & Especificação de Interface
3.1. Paleta de Cores (OKLCH, HEX e Função Semântica)
3.2. Variações Temáticas por Área de Foco (data-theme)
3.3. Tipografia (Cormorant Garamond & Karla)
3.4. Componentes Chave: Mandala SVG, Gráfico Radar e Régua Hawkins
4. Configuração de Deploy, Vercel & Variáveis de Ambiente
5. Prompt Turnkey de Replicação Completa (Engenharia Reversa para IA)
6. Comandos Operacionais & Manutenção

1. VISÃO GERAL DA ARQUITETURA & FLUXO FUNCIONAL

O Diagnóstico da Harmonia Energética é uma aplicação web full-stack que opera em duas camadas convergentes: (a) uma interface rica e intuitiva para autoavaliação conscious por parte do cliente final; e (b) um motor serverless de automação que processa a telemetria, gera insights correlacionados à escala vibracional de David Hawkins e despacha silenciosamente a ficha completa do lead com snapshot gráfico incorporado para a especialista.

DIAGRAMA DE FLUXO DE DADOS & CONVERSÃO

1. Lead seleciona foco de vida (Pessoal, Profissional, Relacionamento, Familiar ou Outro)
   ¡³ O título atualiza dinamicamente respeitando as normas gramaticais de concordância.
2. Preenchimento intuitivo dos 12 pilares na escala calibrada de 1 a 9.
3. Renderização imediata do Gráfico Radar (Mandala Polar) e mapeamento em Hz (Hawkins).
4. Gatilho de conscientização: copy persuasiva sobre a diferença entre percepção superficial e diagnóstico profundo.
5. Disparo Duplo Simultâneo:
   • Front-end: Deep-link personalizado para o WhatsApp da especialista (+55 11 93005-7499).
• Back-end: Captura do Canvas PNG e envio silencioso via Resend API para fabianaberkana@gmail.com com anexo inline (CID).

2. HISTÓRICO E DETALHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO TÉCNICA

2.1. Os 12 Pilares Universais e Calibração de Escala (1 a 9)

Para que a aplicação atuasse com precisão e versatilidade em qualquer esfera da vida que a consulente desejasse examinar (carreira, vida afetiva, transição familiar ou sentimento individual), as perguntas de cada pilar foram neutralizadas para funcionarem de forma coringa e energética, sem perder o acolhimento espiritual característico do Método Berkana:

1. **Plenitude e Felicidade:** O quanto você se sente realizada, alegre e em paz com a área que está analisando?
2. **Equilíbrio Emocional:** Como você lida com os desafios e momentos de pressão nesta área, sem perder a centralidade?
3. **Desenvolvimento Intelectual:** O quanto você investe em aprendizado, clareza mental e evolução em relação a este tema?
4. **Contribuição Social:** Qual é a sensação de pertencimento, valor e impacto positivo percebido nesta área da sua vida?
5. **Saúde e Disposição:** Como está a sua vitalidade, energia física e leveza ao lidar com esta questão?
6. **Vida Social:** De que forma as suas trocas e o apoio das pessoas ao redor influenciam positivamente esta área?
7. **Espiritualidade:** O quanto você sente que este aspecto está alinhado ao seu propósito maior e verdade interior?
8. **Relacionamento Familiar:** Como está a harmonia, a base e a fluidez das relações que sustentam este aspecto da sua vida?
9. **Relacionamento Amoroso:** Como você avalia a troca de afeto, cumplicidade e equilíbrio entre dar e receber nesta área?
10. **Recursos Financeiros:** Como você se sente em relação à estabilidade, prosperidade e fluxo de recursos ligados a este tema?
11. **Hobbies e Diversão:** Você consegue encontrar momentos de leveza, prazer e descontração dentro desta área?
12. **Realização Profissional:** O quanto você se sente realizada, motivada e produtiva em relação a esta escolha?

2.2. Regra de Concordância Gramatical Dinâmica

Foi implementada a função utilitária getAppTitle(focusArea). Ela suprime hifens e assegura a concordância exata em língua portuguesa:

• Quando "Relacionamento" é selecionado, adiciona o prefixo " de ", resultando em: "Diagnóstico da Harmonia Energética de Relacionamento".

• Para os demais tópicos (Pessoal, Profissional, Familiar), concatena de forma fluida (ex: "Diagnóstico da Harmonia Energética Pessoal").

2.3. Funil de Qualificação & Conversão WhatsApp

A aplicação estrutura-se como um funil psicológico de alto valor: o consulente realiza o autoexame com a sensação de observador da própria vida. Para evitar que a pessoa acredite que o autoexame substitui a mentoria individual, foi implementada uma copy de quebra de padrão imediatamente antes do botão de agendamento:

COPY DE CONVERSÃO PRÉ-CTA HOMOLOGADA

O que o seu reflexo está te mostrando?

Sua autoavaliação revelou como você percebe seu momento atual. Mas será que existem bloqueios que ainda não consegue enxergar?

Descubra o que está por trás dos seus desequilíbrios e receba uma devolutiva completa com orientações para o seu processo de harmonização.

O botão final aciona a API do WhatsApp com deep-link codificado:
URL: https://api.whatsapp.com/send?phone=5511930057499&text=...
Mensagem transmitida: "Olá Fabiana! Fiz o Diagnóstico da Harmonia Energética [Área] com média geral de [X.X]/9. O principal ponto a harmonizar foi [Nome do Pilar] e gostaria de agendar minha devolutiva completa."

2.4. Resolução Definitiva do Bloqueio de Imagens do Gmail (CID Inline)

Um dos maiores desafios técnicos em disparos transacionais modernos decorre dos proxies de segurança de webmails (notadamente o Google Image Proxy do Gmail), que bloqueiam ou corrompem imagens incluídas via Base64 puro (...).

ARQUITETURA DE CONTORNO DE BLOQUEIO DE IMAGEM NO GMAIL

1. O front-end converte o radar polar em PNG de alta resolução via elemento Canvas off-screen (generateRadarChartPng).
2. A string Base64 é enviada via requisição POST assíncrona para /api/send-report.
3. O endpoint serverless converte o payload em Buffer binário e cria um anexo MIME com:
   - filename: "grafico-harmonia-energetica.png"
   - content_id: "chart-wheel-image"
   - disposition: "inline"
4. No template HTML do e-mail, a imagem é chamada exclusivamente por: .
5. Resultado: O Gmail interpreta a imagem como recurso interno autenticado da mensagem, renderizando-a com 100% de confiabilidade, sem avisos de segurança ou links quebrados.

Princípio de Execução Silenciosa: Toda a comunicação com a API do Resend ocorre em segundo plano via fetch() desacoplado. O usuário final nunca é interrompido por loaders, mensagens de erro de rede ou confirmações técnicas desnecessárias.

3. DESIGN SYSTEM, PALETA DE CORES & TIPOGRAFIA

O projeto visual foi desenvolvido com rigor estético para harmonizar serenidade espiritual, autoridade holística e precisão analítica. A base cromática emprega o moderno modelo OKLCH do CSS Color Module Level 4, permitindo gradientes luminosos sem zonas mortas.

3.1. Tabela da Paleta de Cores

TOKEN	ESPECIFICAÇÃO OKLCH	HEX	FINALIDADE / APLICAÇÃO
Primary (Ametista)	`oklch(49% 0.25 298)`	`#7C2D82`	Identidade mística, botões de ação e títulos
Pink Cósmico	`oklch(70% 0.21 355)`	`#D946EF`	Expansão de consciência, gradientes do radar
Dourado Sagrado	`oklch(87% 0.15 62)`	`#D4AF37`	Foco profissional, badges de maestria e iluminação
Verde Esmeralda	`oklch(72% 0.18 158)`	`#10B981`	Cura energética, pontos equilibrados e harmonia
Background Celestial	`oklch(99.5% 0.004 350)`	`#FAF5F8`	Fundo etéreo de tela com auras radiais suaves
Superfície de Card	`oklch(100% 0 0 / 0.85)`	`#FFFFFF (85%)`	Glassmorphism com backdrop blur 16px
Bordas e Divisórias	`oklch(89% 0.045 320)`	`#F0D5E5`	Contornos suaves de cartões e sliders
Texto Principal	`oklch(26% 0.07 300)`	`#2D1A2E`	Preto ametista profundo para máxima legibilidade
Texto Muted	`oklch(44% 0.07 300)`	`#6B516C`	Instruções secundárias e explicações analíticas

3.2. Tipografia do Sistema

• Tipografia Display (Serifada Clássica): Cormorant Garamond (Google Fonts). Empregada nos títulos centrais, cabeçalhos de impacto, numerais de score e pensamentos reflexivos. Proporciona requinte literário e solene.
• Tipografia de Interface (Sans-Serif): Karla (Google Fonts). Empregada nos enunciados das perguntas, rótulos de sliders, formulários, tabelas e botões de chamada. Oferece neutralidade técnica e espaçamento uniforme.

3.3. Elementos Gráficos & Interatividade

• Mandala Sagrada: Vetor SVG dinâmico montado por 12 elipses rotacionadas em incrementos de 15° com anéis concêntricos.
• Gráfico Radar Polar: 12 eixos com níveis de graduação geométrica 1, 3, 5, 7 e 9, com polígono de notas preenchido por gradiente suave.
• Régua Hawkins: Barra linear contínua correlacionando as médias de 1 a 9 às frequências vibracionais de 20 Hz a 700 Hz.

4. CONFIGURAÇÃO DE DEPLOY & AMBIENTE VERCEL

A aplicação está provisionada em arquitetura Jamstack com execução serverless híbrida no Vercel:

VARIÁVEIS DE AMBIENTE REQUERIDAS (VERCEL DASHBOARD)

1. RESEND_API_KEY: Chave secreta de envio transacional (ex: re_abcdef123456...)
2. RECIPIENT_EMAIL: E-mail da especialista que recebe os leads (fabianaberkana@gmail.com)
3. GEMINI_API_KEY: Chave Google AI Studio para geração dinâmica de insights analíticos

Configuração de Rewrites no vercel.json:
• Rota de API: /api/(.*) -> /api/$1
• Rota SPA: /((?!api/).*) -> /index.html

5. PROMPT DE ENGENHARIA REVERSA PARA REPLICAÇÃO (IA TURNKEY)

Para recriar a totalidade deste sistema em outro repositório ou framework utilizando inteligência artificial, copie e execute o prompt a seguir:

PROMPT DE REPLICAÇÃO PARA IA

Atue como um Engenheiro Full-Stack Sênior. Crie uma aplicação web intitulada "Diagnóstico da Harmonia Energética" para Fabiana Berkana (Método Berkana). Requisitos:
1. 12 Pilares Universais (Escala 1 a 9): Plenitude e Felicidade, Equilíbrio Emocional, Desenvolvimento Intelectual, Contribuição Social, Saúde e Disposição, Vida Social, Espiritualidade, Relacionamento Familiar, Relacionamento Amoroso, Recursos Financeiros, Hobbies e Diversão, Realização Profissional.
2. Concordância no Título: Título principal sem hífen. Se o usuário escolher a área de foco "Relacionamento", o título deve exibir: "Diagnóstico da Harmonia Energética de Relacionamento" (prefixo " de " incluído).
3. Mandala Polar e Escala Hawkins: Gráfico SVG de radar com 12 vértices e níveis 1, 3, 5, 7, 9. Régua de 20 Hz a 700 Hz.
4. Funil WhatsApp: Bloco reflexivo antes do CTA: "O que o seu reflexo está te mostrando? Sua autoavaliação revelou como você percebe seu momento atual. Mas será que existem bloqueios que ainda não consegue enxergar? Descubra o que está por trás dos seus desequilíbrios e receba uma devolutiva completa...". Botão envia para WhatsApp (+55 11 93005-7499).
5. Disparo de E-mail Silencioso via Resend: Envia para fabianaberkana@gmail.com com anexo inline CID (cid:chart-wheel-image) para evitar que o Gmail bloqueie a imagem do gráfico. Sem avisos intrusivos na interface do usuário.
6. Design System: Fontes Cormorant Garamond + Karla. Paleta Ametista (#7C2D82), Dourado (#D4AF37), Verde (#10B981) e Rosa (#D946EF).

6. REPOSITÓRIOS E LINKS OFICIAIS

Repositório GitHub: https://github.com/backters/ProjetoberkanaHarmonia.git

Deploy de Produção Vercel: https://projetoberkanaharmonia.vercel.app

Canal de Conversão WhatsApp: https://wa.me/5511930057499

E-mail de Notificação: mailto:fabianaberkana@gmail.com